

Раздел 8. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ



Температура в комнате равна 20°C . Температура чая понизилась от 100°C до 90°C в течение 5 мин. Через какое время чай остынет до 50°C ? Ответить на этот вопрос вы сможете, изучив этот раздел.

Вы приступаете к изучению раздела «Дифференциальные уравнения» – одного из интереснейших разделов математического анализа. Сфера применения дифференциальных уравнений очень широка. Это объясняется тем, что математические модели многих природных явлений и процессов описываются интегро-дифференциальными уравнениями. Для исследования и понимания различных процессов вам необходимо изучить данный раздел.

Большое количество различных процессов, таких как рост или спад численности населения, популяции животных, бактерий, распространение инфекции, простое гармоническое движение и т.д., моделируются с помощью дифференциальных уравнений. Изменение температуры также можно описать дифференциальным уравнением.

Содержание раздела

- 8.1. Основные понятия о дифференциальных уравнениях.
- 8.2. Дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющимися переменными.
- 8.3. Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами.

8.1. Основные понятия о дифференциальных уравнениях

Изучив пункт, вы:

- узнаете определение дифференциального уравнения;

- познакомитесь с примерами практического применения дифференциальных уравнений;
- узнаете определения общего и частного решений дифференциального уравнения.

Многие природные явления описываются особыми уравнениями, которые называют дифференциальными уравнениями. *Дифференциальным уравнением* называют уравнение, содержащее независимую переменную, неизвестную функцию и ее производные. Например, дифференциальными являются уравнения $f'(x) + 5f(x) = 0$, $f''(x) = x \cdot f^3(x)$ и др.

Раздел «Дифференциальные уравнения» тесно связан с понятием «дифференциал функции».

Дифференциалом функции $y = f(x)$ в точке x называется произведение производной функции и приращения аргумента (dx). Дифференциал функции обозначается через $df(x)$.

$$df(x) = f'(x)dx \Rightarrow f'(x) = \frac{df(x)}{dx}.$$

Более подробно о дифференциале функции можно изучить во внешкольном курсе высшей математики.

В следующих примерах рассмотрим несколько конкретных задач, приводящих к понятию дифференциального уравнения.

Пример 1. (Численность населения.) Демографические исследования показали, что скорость прироста населения прямо пропорциональна его количеству. Пусть в момент времени t численность населения равна $N(t)$. Тогда скорость прироста за время t равна производной $N'(t)$. Следовательно, учитывая упомянутую пропорциональную зависимость, получим уравнение

$$N'(t) = k \cdot N(t).$$

Здесь k – постоянная величина, характеризующая скорость прироста населения. Данное уравнение запишем в виде

$$\frac{N'(t)}{N(t)} = k$$

и, проинтегрировав обе части уравнения, получим

$$\int \frac{N'(t)}{N(t)} dt = \int k dt \Rightarrow N'(t) = \frac{dN(t)}{dt} \Rightarrow \int \frac{dN(t)}{N(t)} = kt + C \Rightarrow \\ \Rightarrow \ln N(t) = kt + C \Rightarrow N(t) = Ce^{kt}.$$

Здесь мы обозначили $e^C = C$. Мы пришли к выводу, что все решения дифференциального уравнения $N'(t) = k \cdot N(t)$ записываются в виде $N(t) = Ce^{kt}$. Полученной формулой определяется закон роста численности населения.

Пример 2. (Радиоактивный распад.) Экспериментальные исследования показали, что скорость распада радиоактивного вещества прямо пропорциональна его начальному количеству. Знание

этой закономерности позволяет решать большое количество задач о радиоактивном распаде. Пусть $m(t)$ – количество радиоактивного вещества (в граммах) в момент времени t . Тогда выполняется равенство

$$m'(t) = -\lambda m(t),$$

где $\lambda > 0$ – коэффициент пропорциональности, знак « $-$ » указывает на уменьшение количества радиоактивного вещества с течением времени. Следовательно, производная $m'(t)$ должна быть отрицательной. Решив уравнение, как показано в примере 1, получим, что радиоактивный распад определяется функцией

$$m(t) = Ce^{-\lambda t}.$$

Если в начальный момент времени ($t = 0$) количество радиоактивного вещества равно m_0 г, то получим

$$m(t) = m_0 e^{-\lambda t},$$

$$(m_0 = m(0) = Ce^{-\lambda \cdot 0} = C).$$

Пример 3. Пусть материальное тело массой m движется прямолинейно под действием силы F . Предположим, что сила F совпадает с направлением движения тела. Тогда согласно второму закону Ньютона ускорение тела в момент времени t равно отношению действующей силы F к массе тела m : $a = \frac{F}{m}$. Нам известен механический смысл второй производной: вторая производная функции $S(t)$ равна ускорению в момент времени t . Следовательно, получаем дифференциальное уравнение

$$m \cdot S''(t) = F(t).$$

Пример 4. Составим дифференциальное уравнение кривой, для которой отрезки касательных, заключенных между осями координат, имеют постоянную длину, равную a .

▲ Пусть $y = f(x)$ – уравнение данной кривой. Тогда уравнение касательной к этой кривой, проведенной в точке $(x; f(x))$, имеет вид: $Y - f(x) = f'(x)(X - x)$. Найдем точки пересечения касательной с осями Ox и Oy :

$$Ox: Y = 0 \Rightarrow X = \frac{xf'(x) - f(x)}{f'(x)}; Oy: X = 0 \Rightarrow Y = f(x) - xf'(x).$$

Итак, касательная пересекается с осями координат в точках $A\left(\frac{xf'(x) - f(x)}{f'(x)}; 0\right)$ и $B(0; f(x) - xf'(x))$. По условию задачи $AB = a$, т.е.

$$\left(\frac{xf'(x) - f(x)}{f'(x)}\right)^2 + (f(x) - xf'(x))^2 = a^2.$$

Обозначив $f'(x) = y'$, $f(x) = y$, получим дифференциальное уравнение

$$\left(\frac{xy' - y}{y'}\right)^2 + (y - xy')^2 = a^2,$$

или

$$x^2(y')^2 + y^2 - 2xyy' + y^2(y')^2 - 2xy(y')^3 + x^2(y')^4 = a^2(y')^2. \blacksquare$$

Мы познакомились с примерами различных явлений, описываемых дифференциальными уравнениями. Теперь кратко остановимся на понятии дифференциального уравнения.

Определение. Дифференциальным уравнением называют уравнение, связывающее неизвестную функцию $y(x)$, ее производные и независимую переменную x .

Наивысший порядок производной неизвестной функции, входящей в дифференциальное уравнение, называют порядком этого уравнения. Например, порядок дифференциального уравнения $y''' = (y'' + 2y)^2$ равен 3, а уравнение $y'' = \frac{\sin x}{y + x}$ – дифференциальное уравнение второго порядка.

Работа в группе

Назовите порядок дифференциальных уравнений из примеров 1–4.

Определение. Решением дифференциального уравнения называют любую функцию $y(x)$, если при подстановке этой функции и ее производных в уравнение получается тождество.

Например, как показано выше, функции $y = Ce^{ax}$ являются решениями дифференциального уравнения $y' = ay$. Аналогично функции

$y(x) = \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2x^2} + C$ ($C = \text{const}$) являются решениями уравнения

$$y' = \frac{x^4 - 1}{x^3}. \text{ В самом деле, } y' = x - \frac{1}{x^3} = \frac{x^4 - 1}{x^3}.$$

График решения дифференциального уравнения называют интегральной кривой этого уравнения.

Простейшими дифференциальными уравнениями первого порядка являются уравнения вида

$$y' = f(x).$$

Чтобы решить это уравнение, надо найти неизвестную функцию $y(x)$ по ее производной $f(x)$. Это можно сделать, проинтегрировав обе части уравнения:

$$y(x) = \int f(x) dx.$$

Если $F(x)$ – одна из первообразных для функции $f(x)$, то решение уравнения запишется в виде $y(x) = F(x) + C$. Мы видим, что уравнение $y' = f(x)$ имеет бесконечное множество решений. Их графики (интегральные кривые) получаются один из другого параллельным переносом в направлении оси ординат. При этом через каждую точку $M_0(x_0; y_0)$ плоскости проходит только одна интегральная кривая (рис. 8.1).

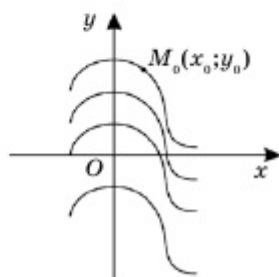


Рис. 8.1

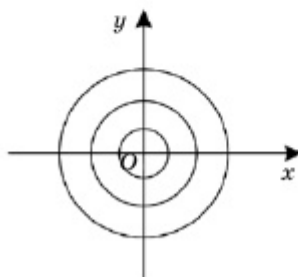


Рис. 8.2

Например, интегральными кривыми уравнения $y \cdot y' + x = 0$ являются концентрические окружности с центром в начале координат.

В самом деле, запишем данное уравнение в виде $y \cdot y' = -x$ и воспользуемся тем, что дифференциалы равных функций тоже равны: $y \cdot y' dx = -x dx$. Учитывая, что $y' dx = dy$, получим $y \cdot dy = -x dx$. Проинтегрируем полученное равенство:

$$\int y dy = -\int x dx \Rightarrow \frac{y^2}{2} = -\frac{x^2}{2} + \frac{C}{2} \Rightarrow x^2 + y^2 = C.$$

Здесь мы намеренно заменили C на $\frac{C}{2}$ для удобства преобразований. Это не влияет на результат, так как C является произвольной постоянной. Нам хорошо известно, что уравнениями $x^2 + y^2 = C$, ($C > 0$) определяются концентрические окружности (рис. 8.2).

На приведенных примерах мы увидели, что решения дифференциальных уравнений первого порядка зависят от постоянной C . Эта постоянная возникает при нахождении неопределенного интеграла. Следовательно, в общем решении дифференциального уравнения первого порядка содержится одна произвольная постоянная.

Дополнительные электронные ресурсы

<https://www.youtube.com/watch?v=48vearVtLLs&list=PLEOOWQomrpAggQM2ub3EW1OEPed36s9Jd>



Таким образом, функция $y = \pm\sqrt{C - x^2}$ является общим решением уравнения $y \cdot y' + x = 0$.

Наряду с общим решением дифференциального уравнения вводится понятие частных решений. А именно, решение дифференциального уравнения, получаемое из общего решения путем придания произвольной постоянной C определенного значения, называют **частным решением** этого уравнения.

К примеру, найдем решение дифференциального уравнения $y \cdot y' + x = 0$, удовлетворяющее условию $y(1) = -2$. Чтобы решить эту задачу, в равенстве $y = \pm\sqrt{C - x^2}$ предположим, что $x = 1$, $y = -2$. Получим $C = 5$. Учитывая, что $y < 0$, получим частное решение $y = -\sqrt{5 - x^2}$.

Перейдем теперь к дифференциальным уравнениям второго порядка. Простейшие из них записываются в виде

$$y'' = f(x).$$

Чтобы решить это уравнение, введем новую функцию $z = y'$. Тогда $z' = (y')' = y''$, и данное уравнение примет вид $z' = f(x)$. Отсюда найдем $z = \int f(x) dx = F(x) + C_1$. Здесь $F(x)$ – первообразная для функции $f(x)$. Теперь из $y' = z$ имеем $y' = F(x) + C_1$. Проинтегрировав последнее уравнение, получим

$$y = \int (F(x) + C_1) dx = \Phi(x) + C_1 x + C_2$$

Здесь $\Phi(x)$ – первообразная для функции $F(x)$, а C_1 и C_2 – постоянные интегрирования. На этом примере мы видим, что общее решение дифференциального уравнения второго порядка содержит две произвольные постоянные C_1, C_2 . В общем решении дифференциального уравнения n -го порядка содержится n произвольных постоянных. Строгое доказательство этого утверждения приводится в курсе высшей математики.



1. Какие уравнения называют дифференциальными?
2. Приведите примеры задач, приводящих к дифференциальным уравнениям.
3. Что называют порядком дифференциального уравнения?
4. Дайте определение решения дифференциального уравнения. Что является общим решением уравнения?